

Prompt para el diseño y anclaje de la interfaz (Gradio):

"Tengo el script que deserializa y limpia el modelo de TensorFlow en formato `.keras`, pero el contenedor de Hugging Face se apaga inmediatamente con un 'Runtime Error' después de cargarlo con éxito. ¿Cómo estructuro el bloque de Gradio al final de `app.py` para levantar la interfaz médica y forzar a Docker a mantenerse encendido en el puerto 7860?"

Prompt para el diagnóstico de errores internos del framework (Gradio 5 bug):

"Tras añadir la interfaz, los logs muestran un error crítico del servidor ASGI: `TypeError: argument of type 'bool' is not iterable` seguido de un `ValueError: When localhost is not accessible....` El modelo dice que cargó exitosamente, pero el servidor web colapsa. ¿Cómo soluciono este conflicto de red?"

Prompt para unificación del entorno estable (Downgrade de entorno):

"El parámetro `show_api=False` no detiene el crash interno de tipado en la versión por defecto de Gradio. Dame el código completo y optimizado de `app.py` y las versiones exactas que debo colocar en `requirements.txt` para garantizar retrocompatibilidad y estabilidad absoluta del sistema."

Inclusión del Bloque de Interfaz (`gr.Blocks`): Se integró la maqueta visual completa de la aplicación para la recepción de radiografías de tórax, mapeando correctamente la entrada tipo imagen (`PIL`) hacia la función lógica de inferencia médica.

Simplificación del Tipado de Salida: Se modificó la función `predict_image` para retornar exclusivamente datos planos tipo String (`str`), mitigando fallos de serialización JSON que el backend del servidor malinterpretaba.

Ajuste del Entorno de Producción (`requirements.txt`): El equipo decidió realizar un downgrade estratégico y controlado fijando la versión a `gradio==4.44.1`. Esto evadió un bug nativo presente en las compilaciones iniciales de Gradio 5 respecto al parseo de esquemas y parámetros booleanos en nubes públicas.

Configuración del Punto de Enlace Docker: Se forzó el arranque perimetral del servidor utilizando `demo.launch(server_name="0.0.0.0", server_port=7860)`, logrando la correcta exposición y comunicación del puerto interno del contenedor con los proxies de Hugging Face.